

Luigi Sales Colaneri
Marcos Paulo Pereira de Souza
Thomaz Homem de Melo

Aplicação Matemática na TrocaTicket: Análise de Demanda em Função do Preço do Ingresso

1. Definição da Variável e Função No contexto da plataforma TrocaTicket, escolhemos modelar o “Lucro Estimado do evento em função do Preço do Ingresso”. Definimos a função polinomial de 3º grau $f(x) = -0.2x^3 + 30x^2 - 960x - 2000$, onde x é o valor do ingresso em Reais e $f(x)$ é o lucro líquido esperado (já descontando os custos consolidados dos fornecedores).

2. Polinômio de Taylor de Ordem 3 Para gerar previsões de cenário e apoiar o cálculo computacional do ticket no nosso MVP, aplicamos a aproximação de Taylor.

- **Ponto de expansão escolhido:** o ingresso custa R\$ 60 reais
- **Cálculo das Derivadas no Ponto $x = 60$:**
 - $f(60) = -0.2(60)^3 + 30(60)^2 - 960(60) - 2000 = 5200$
 - $f'(x) = -0.6x^2 + 60x - 960$ $f'(60) = 480$
 - $f''(x) = -1.2x + 60$ $f''(60) = -12$
 - $f'''(x) = -1.2$ $f'''(60) = -1.2$
- **Equação do Polinômio:**
$$P_3(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x - a)^3$$
- **Resultado Final Aplicado:**
$$P_3(x) = 5200 + 480(x - 60) - 6(x - 60)^2 - 0.2(x - 60)^3$$
- **Conclusão Computacional:** Como a nossa função original já é um polinômio de grau 3, a aproximação de Taylor de ordem 3 é perfeitamente exata. Essa equação pode ser facilmente implementada no código JavaScript (Node.js) da nossa API para calcular instantaneamente o lucro esperado quando o Organizador simula um ticket em torno de R\$ 60.